

Descarbonização

A redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE) e da intensidade de carbono da economia têm sido apontados como os principais objetivos associados a uma **transição para uma economia de baixo carbono**, definida como aquela que possui uma **produção mínima de GEE na biosfera, com baixo consumo de energia, baixa poluição ambiental e baixas emissões de carbono**. Entretanto, existem **diversos caminhos possíveis para atingimento destes objetivos**. Usualmente, os países buscam concentrar seus esforços de **descarbonização** sobre uma estratégia que melhor se adeque aos seus contextos e represente vantagens em termos socioeconômicos e ambientais.

A construção de uma **estratégia de descarbonização** deve considerar diversos aspectos, que podem ser agrupados nas seguintes dimensões principais:

1. **Energética:** Uma política energética consistente para descarbonização deve priorizar a busca por fontes não-emissoras e por maior eficiência energética.
2. **Ambiental:** O aproveitamento dos recursos energéticos deve minimizar os impactos socioambientais e respeitar a legislação vigente.
3. **Econômica:** As estratégias de descarbonização adotadas usualmente pelos países são associadas às trajetórias que atendam às suas respectivas prioridades econômicas.
4. **Tecnológica:** Os países buscam trajetórias de descarbonização que estejam adequadas às potencialidades locais e seus contextos industriais e de desenvolvimento tecnológico.

O conceito de **descarbonização** da economia tem sido associado, no que tange aos **setores energéticos**, à ideia de uma **transição energética**, que por sua vez abrange todos os esforços para a redução de intensidade de carbono por meio da internalização das externalidades das emissões de CO₂. Da mesma forma que o conceito amplo de descarbonização da economia, a transição energética pode ser efetivada sobre inúmeras possibilidades de arranjos tecnológicos e busca se adequar às necessidades regionais de infraestruturas de transporte e de mobilidade características das matrizes energéticas e das redes.

Políticas e Mecanismos

Muitos mecanismos existentes no Brasil lançaram bases para o processo de transição para uma economia de baixo carbono. Neste processo destacam-se os mecanismos mandatórios, notadamente a Contribuição Nacionalmente Determinada – NDC, e de mercado para incentivar uma maior inserção de fontes renováveis na matriz energética, além de mecanismos de financiamento, entre eles, os mercados de títulos verdes, para viabilizar a entrada e a ampliação das fontes renováveis pelo lado da oferta e aumentar a eficiência pelo lado da demanda.

No contexto brasileiro do setor elétrico, os diversos mecanismos para redução de emissões se voltaram historicamente para as fontes e oferta de energia, com algumas exceções. Estas ações resultaram em uma matriz elétrica predominantemente renovável. No passado mais recente, destacam-se o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA), Leilões de fontes alternativas e de reserva, o *net metering* (Sistema de Compensação de Energia, normatizado pela Resolução ANEEL nº 482/2012) e Programas de Eficiência Energética da ANEEL (PEE) e Selo PROCEL. Cabe destacar que, em muitos casos, os mecanismos não tinham o objetivo inicial de reduzir emissões.

No âmbito dos combustíveis, o Brasil estabeleceu diversas políticas de incentivo à produção e uso de biocombustíveis, como o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB), o Programa Nacional do Alcool (PROALCOOL), na década de 1970, e, mais recentemente, o RenovaBio. Desta forma, o País tem se colocando entre os maiores produtores e consumidores de biocombustíveis no mundo. Destaca-se que estas políticas foram impulsionadas por questões de segurança energética, principalmente, e ambientais relativas ao aquecimento global. Ressalta-se, ainda, o Programa Rota 2030 - Mobilidade e Logística, lançado em 2018, que estabelece uma série de obrigações de eficiência energética, segurança e sustentabilidade para o setor automotivo, tendo como contrapartida benefícios tributários, para os aderentes ao programa.

Desafios para o Tomador de Decisão no Setor de Energia

1. *Manutenção da elevada participação de fontes não-emissoras na matriz energética*

As políticas públicas adotadas pelo Governo Federal ao longo dos anos, associadas às condições naturais do país, possibilitaram que o Brasil apresentasse uma grande participação de fontes energéticas renováveis (45% em 2018), que apresentam baixa emissão. Destacam-se a fonte hidráulica, os derivados da cana, assim como o crescimento da participação de fontes renováveis de alta variabilidade, como a eólica e a solar, nos últimos anos. Desta forma, o desafio é manter o aproveitamento dos recursos renováveis do país, mantendo a alta renovabilidade da matriz nacional, visto que é uma das opções mais promissoras para um futuro energético de baixo carbono.

2. *Construção de desenho para a transição para economia de baixo carbono*

Em resposta à vasta gama de oportunidades à sua disposição, ainda que com custos e benefícios bastante variados, cabe ao Brasil escolher as ações mais custo-efetivas, evitando apostas concentradas aparentemente mais promissoras, mas que podem levar ao risco de trancamento tecnológico, quando se deixa de investir em soluções alternativas potencialmente superiores. Dessa forma, o desenho da transição para economia de baixo carbono deve almejar ser vantajoso, abrangente e inclusivo, mantendo os preceitos de segurança energética, de forma a incorporar novas alternativas que reduzam a intensidade de carbono na economia, tais como eficiência energética, resposta da demanda, recarga inteligente, *smart grid*, além de considerar o uso de biocombustíveis, as possibilidades de eletrificação dos transportes e o desenvolvimento de cidades inteligentes.

Recomendações

1. *Produzir curva de custo de abatimento de emissões de GEE*

No sentido de atender aos compromissos internacionais (ainda que não vinculantes) e priorizar a competitividade da economia nacional, é relevante realizar um inventário das atividades, em todos os setores, para confirmar seus potenciais de contribuição e os custos de transação. O objetivo é assegurar a efetiva noção das medidas capazes de remover as barreiras que atualmente impedem a implantação das atividades de mitigação de baixo custo, em particular, ações de eficiência energética, que reduzem o consumo e os gastos com energia.

2. *Promover contínua avaliação de alternativas para o posicionamento nacional em negociações internacionais sobre combate às mudanças climáticas.*

Reforçar os estudos do Plano Nacional de Energia como instrumento de revisão e aperfeiçoamento contínuos da estratégia de longo prazo para descarbonização do setor energético brasileiro no longo prazo, tomando em consideração o as trajetórias mais custo-efetivas para o país, observando diretrizes estratégicas de longo prazo. Avaliar a combinação de instrumentos tais como Comando e Controle (normas, padrões etc.), Incentivo ao Mercado (precificação do carbono, comércio de certificados de emissão), além de políticas diferenciadas em termos tributários e de financiamento.

3. *Monitorar as políticas de mitigação para o setor de energia*

Estabelecer monitoramento das políticas públicas voltadas à descarbonização da matriz energética brasileira, provendo insumos para avaliação de efetividade das mesmas e identificando pontos de ajuste.

4. *Estruturar novos produtos, fomentar ações de eficiência energética e inovação relacionados com mitigação*

O Renovabio é um exemplo de criação de novos produtos, como o Crédito de Descarbonização (CBIO), com o intuito de obter a gradual descarbonização da matriz energética por meio de mecanismos de mercado. No caso do setor elétrico, deve-se avaliar a estruturação de mecanismos de mercado e inovações na rede elétrica de transmissão e distribuição do Sistema Interligado Nacional que viabilizem matriz elétrica ainda menos emissora, como certificados de energia limpa. Adicionalmente, deve-se buscar desenvolver mecanismos que potencializem a adoção de medidas de eficiência energética, haja vista a boa relação custo-benefício para mitigação de emissões. Nesse sentido, implementar e fomentar as ações preconizadas pelo Plano Nacional de Eficiência Energética, bem como aquelas a serem apontadas pelo Plano Decenal de Eficiência Energética (PDEF).

Além disso, deve-se buscar inserir planejamento com redes de pesquisa e inovação sobre o tema, além de aprimorar o modelo regulatório e comercial na direção de induzir as escolhas dos agentes que levem à maior eficiência na

produção e consumo de energia por meio de inovações (tecnológicas, de processo, de mercado ou regulatórias) que estejam condizentes com estratégias de adaptação.

5. *Mapear as iniciativas, banco de informações e riscos associados à transição para economia de baixo carbono*

Entende-se como necessário o mapeamento de políticas, planos e programas capazes de contribuir para uma transição energética. Este mapeamento abrangente pode orientar ações para internalização das externalidades relativas à emissão de carbono. A elaboração de mapa dos riscos e o apoio ao desenvolvimento de ações necessárias para a implementação da transição para economia de baixo carbono são desejáveis e monitoramento dos seus resultados.

6. *Articular com outros setores e tomadores de decisão na área para garantir a coerência e consistência das políticas para implementação de medidas de descarbonização*

A economia de baixo carbono extrapola o setor de energia e implica transformações na estrutura produtiva. Importante haver uma sinergia entre as políticas energéticas e os demais setores para a condução do processo de descarbonização.

7. *Estimular as possibilidades que o uso do hidrogênio permite para a descarbonização de setores como: transportes, indústria química, residencial, bem como de geração de matéria prima “limpa” para a indústria, como por exemplo, o setor de siderurgia, entre outros. É importante destacar que, de acordo com o Hydrogen Council, o hidrogênio é a base da transformação energética, podendo contribuir com as mudanças necessárias para reduzir as emissões de CO₂ em 60% até 2050, considerando um aumento da população mundial para aproximadamente 11 bilhões de pessoas.*

Mapa do Caminho - Descarbonização

Desafios	Recomendações		
	2020 - 2030	2030 - 2040	2040 - 2050
Manutenção da elevada participação de fontes não-emissoras na matriz energética	Produzir curva de custo de abatimento de emissões de GEE		
	Estruturar novos produtos, fomentar ações de eficiência energética e inovação relacionados com mitigação		
	Monitorar as políticas de mitigação para o setor de energia		
Construção de um desenho para a transição para economia de baixo carbono	Mapear as iniciativas, banco de informações e riscos associados à transição para economia de baixo carbono		
	Articular com outros setores e tomadores de decisões relacionados ao tema para garantir a coerência e consistência das políticas para implementação de medidas de descarbonização		